



Bài giảng Vtp1, tuần 7

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-
Tin Học, Đhkhcn tpHCM



Phương pháp số
tích tích phân
(xấp xỉ tích phân)

Phương pháp số tính tích phân

- Có vài nguyên hàm của hàm sơ cấp được chứng minh là không có dạng biểu thức hàm sơ cấp, ví dụ như

$$\int \frac{e^x}{x} dx; \int \sin(x^2) dx; \int \cos(e^x) dx; \int \sqrt{x^3 + 1} dx; \text{ v.v..}$$

- Nhu cầu thực tế là chỉ cần giá trị xấp xỉ của tích phân và kiểm soát được sai số.
- Phương pháp xấp xỉ tích phân bởi tổng Riemann theo quy tắc trung điểm đã được biết. Sau đây là định lý đánh giá sai số

Định lý. Giả sử f là hàm số trơn đến cấp hai, tức là f'' liên tục trên khoảng mở chứa đoạn $[a; b]$, và $\forall x \in [a; b], |f''(x)| \leq K$ (K là hằng số). Đặt $\Delta x = (b - a)/n$, $\bar{x}_i = a + i\Delta x - \frac{1}{2}\Delta x$ với $i = \overline{1, n}$, $M_n = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)\Delta x$. Khi đó

$$\left| M_n - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{K(b-a)^3}{24n^2}.$$

Phương pháp số tính tích phân

Ví dụ. Hãy xấp xỉ giá trị của $\int_0^1 \cos(x^2) dx$ bằng tổng Riemann theo quy tắc trung điểm, với sai số nhỏ hơn 0,0001.

Giải. Hàm $f(x) = \cos(x^2)$ có $|f''(x)| = |-2 \sin(x^2) - 4x^2 \cos(x^2)| < 2 + 4 \leq 6 = K$ với mọi $x \in [0; 1]$.

Để sai số không quá 0,0001 thì ta cần chọn giá trị n sao cho

$\frac{K(b-a)^3}{24n^2} = \frac{6(1-0)^3}{24n^2} < 0,0001$, nghĩa là $n^2 > \frac{1}{4} \cdot 10^4$. Vậy ta có thể chọn $n > 50$, ví dụ lấy $n = 51$.

Khi đó $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{51} = \frac{1}{51}$, $\bar{x}_i = a + i\Delta x - \frac{1}{2}\Delta x = \frac{2i-1}{102}$ và

$$\begin{aligned} \int_0^1 \cos(x^2) dx &\approx M_{51} = \sum_{i=1}^{51} \cos(\bar{x}_i^2) \Delta x = \frac{1}{51} \sum_{i=1}^{51} \cos \left[\left(\frac{2i-1}{102} \right)^2 \right] \\ &\approx 0,904551197799. \end{aligned}$$

Nếu tính trực tiếp tích phân bởi máy tính ta được 0,9045242379.

Quy tắc Simpson xấp xỉ tích phân

Sv tự đọc thêm về quy tắc Simpson

- Cho trước ba điểm trên mặt phẳng tọa độ là $P_0(-h; y_0)$, $P_1(0; y_1)$ và $P_2(h; y_2)$. Luôn có một đường cong parabola $y = Ax^2 + Bx + C$ đi qua ba điểm trên với các hệ số A, B, C thỏa hệ

$$y_0 = A(-h)^2 + B(-h) + C; y_1 = C; y_2 = Ah^2 + Bh + C \quad (*)$$

- Diện tích phần xanh trong hình bên là

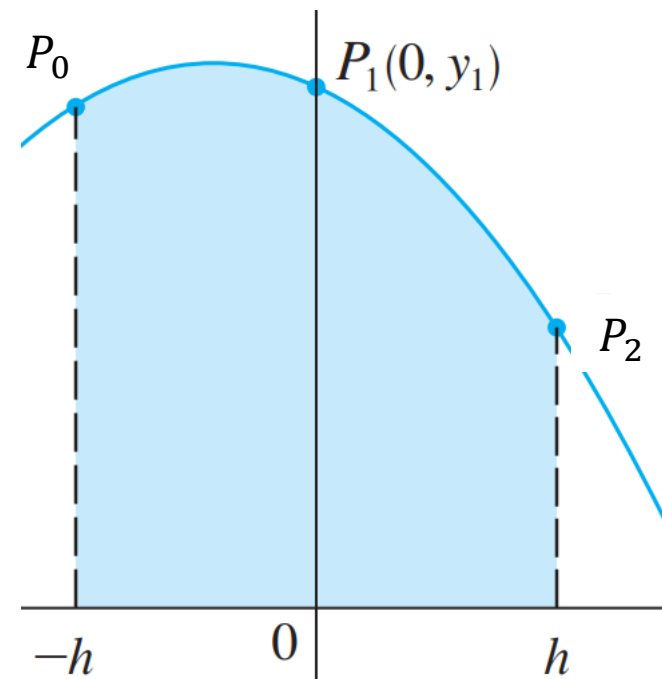
$$\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3} (2Ah^2 + 6C).$$

- Từ (*) ta suy ra

$$y_0 + 4y_1 + y_2 = 2Ah^2 + 6C.$$

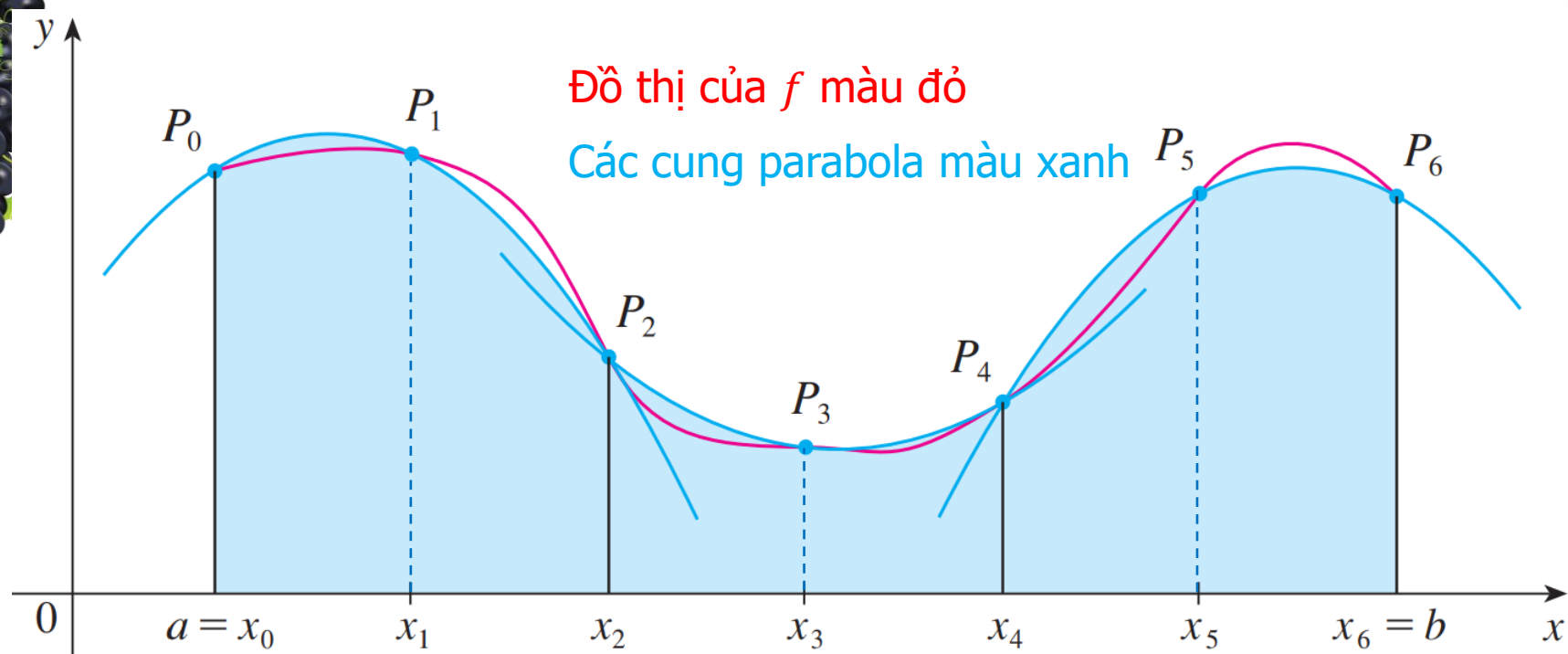
- Vậy diện tích xanh trong hình bên là

$$\frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2),$$



và diện tích chỉ phụ thuộc tung độ ba điểm và bề rộng hình xanh.

Quy tắc Simpson xấp xỉ tích phân



Nếu ta phân hoạch đoạn $[a; b]$ thành n đoạn đều nhau mà n là số chẵn thì có $\frac{n}{2}$ cặp đoạn con, độ dài mỗi đoạn con là $h = (b - a)/n$.

Với 3 điểm liên tiếp trên đồ thị của f là $P_{i-1}(x_{i-1}; y_{i-1})$, $P_i(x_i; y_i)$ và $P_{i+1}(x_{i+1}; y_{i+1})$, trong đó $y_{i-1} = f(x_{i-1})$, $y_i = f(x_i)$, $y_{i+1} = f(x_{i+1})$ và i là số lẻ, thì có một cung parabola đi qua mà diện tích phía dưới

là $\frac{h}{3}(y_{i-1} + 4y_i + y_{i+1})$.

Quy tắc Simpson xấp xỉ tích phân

Nếu dùng tổng diện tích tạo bởi các cung parabola để xấp xỉ tích phân của hàm số f , với n chẵn, thì phép xấp xỉ là

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx \sum_{1 \leq i \leq n-1, i \text{ lẻ}} \frac{h}{3} [y_{i-1} + 4y_i + y_{i+1}] \\ &= \frac{h}{3} \sum_{k=1}^{n/2} [y_{2k-2} + 4y_{2k-1} + y_{2k}] \quad (\text{thay } i = 2k - 1, \text{ lẻ}).\end{aligned}$$

Quy tắc Simpson. Với n chẵn, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + i\Delta x$, $i = \overline{0, n}$ thì

$$\int_a^b f(x)dx \approx \text{Sim}_n = \frac{\Delta x}{3} \sum_{k=1}^{n/2} [f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})].$$

Sai số trong xấp xỉ tích phân với quy tắc Simpson

Chặn sai số trong quy tắc Simpson. Giả sử đạo hàm cấp 4 của f thỏa $|f^{(4)}(x)| \leq K, \forall x \in [a; b]$, với K là hằng số. Khi đó

$$\left| \text{Sim}_n - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{K(b-a)^5}{180n^4}.$$

Ví dụ. Hãy xấp xỉ $\int_0^1 \cos(x^2) dx$ với quy tắc Simpson sao cho độ lớn sai số nhỏ hơn 0,0001.

Giải. Ta thấy $\left| \frac{d^4}{dx^4} [\cos(x^2)] \right| = |16x^4 \cos(x^2) + 48x^2 \sin(x^2) - 12 \cos(x^2)| < 16 + 48 + 12 = 76$ với $x \in [0; 1]$.

Để sai số đạt yêu cầu, ta chọn giá trị n sao cho $\frac{76(1-0)^5}{180n^4} \leq 10^{-4}$, tức là $n^4 \geq \frac{76 \cdot 10^4}{180}$. Vậy ta chọn $n \geq 8,06...$ và n chẵn, ví dụ $n = 10$.

Xấp xỉ tích phân với quy tắc Simpson



Với $n = 10$ thì $\Delta x = \frac{1-0}{10} = \frac{1}{10}$, các điểm phân hoạch là $\frac{i}{10}, i = \overline{0,10}$.

Áp dụng quy tắc Simpson thì

$$\int_0^1 \cos(x^2) dx$$

$$\approx \frac{1}{3 \cdot 10} \sum_{k=1}^{10/2} \left[\cos\left(\frac{2k-2}{10}\right)^2 + 4 \cos\left(\frac{2k-1}{10}\right)^2 + \cos\left(\frac{2k}{10}\right)^2 \right]$$

$$= 0,904524267862.$$

Nhận xét. So với kết quả trước, tổng Riemann gồm 51 số hạng khi dùng quy tắc trung điểm, trong khi tổng trong quy tắc Simpson chỉ cần một ít số hạng vẫn đạt yêu cầu về sai số.



Vài bài tập về xấp xỉ tích phân

Hãy xấp xỉ các tích phân sau bằng quy tắc trung điểm và quy tắc Simpson.
(Làm tròn đến 6 chữ số thập phân.)

[1] Bài tập 5.3.7→12 và các bài ở dưới.

$$7. \int_1^2 \sqrt{x^3 - 1} \, dx, \quad n = 10 \qquad 8. \int_0^2 \frac{1}{1 + x^6} \, dx, \quad n = 8$$

$$9. \int_0^2 \frac{e^x}{1 + x^2} \, dx, \quad n = 10 \qquad 10. \int_0^{\pi/2} \sqrt[3]{1 + \cos x}, \quad n = 4$$

$$11. \int_1^4 \sqrt{\ln x} \, dx, \quad n = 6 \qquad 12. \int_0^1 \sin(x^3) \, dx, \quad n = 10$$

$$13. \int_0^4 e^{\sqrt{t}} \sin t \, dt, \quad n = 8 \qquad 14. \int_0^1 \sqrt{z} e^{-z} \, dz, \quad n = 10$$

$$15. \int_1^5 \frac{\cos x}{x} \, dx, \quad n = 8 \qquad 16. \int_4^6 \ln(x^3 + 2) \, dx, \quad n = 10$$

$$17. \int_{-1}^1 e^{e^x} \, dx, \quad n = 10 \qquad 18. \int_0^4 \cos \sqrt{x} \, dx, \quad n = 10$$



Tích phân suy rộng
loại 1, cận vô cực

$$\int_a^{\infty} f(x) dx ;$$
$$\int_{-\infty}^a f(x) dx ;$$

Tích phân suy rộng loại 1, cận tích phân là ∞

- Cho f là hàm số khả tích trên $[a; t]$ với mọi số $t \geq a$. Giới hạn sau, nếu tồn tại, sẽ được ký hiệu bởi

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx = \int_a^{\infty} f(x) dx,$$

và ta nói tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx$ hội tụ. Nếu giới hạn không tồn tại, ta nói tích phân là phân kỳ.

- Các khái niệm tương tự như trên khi viết

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx.$$

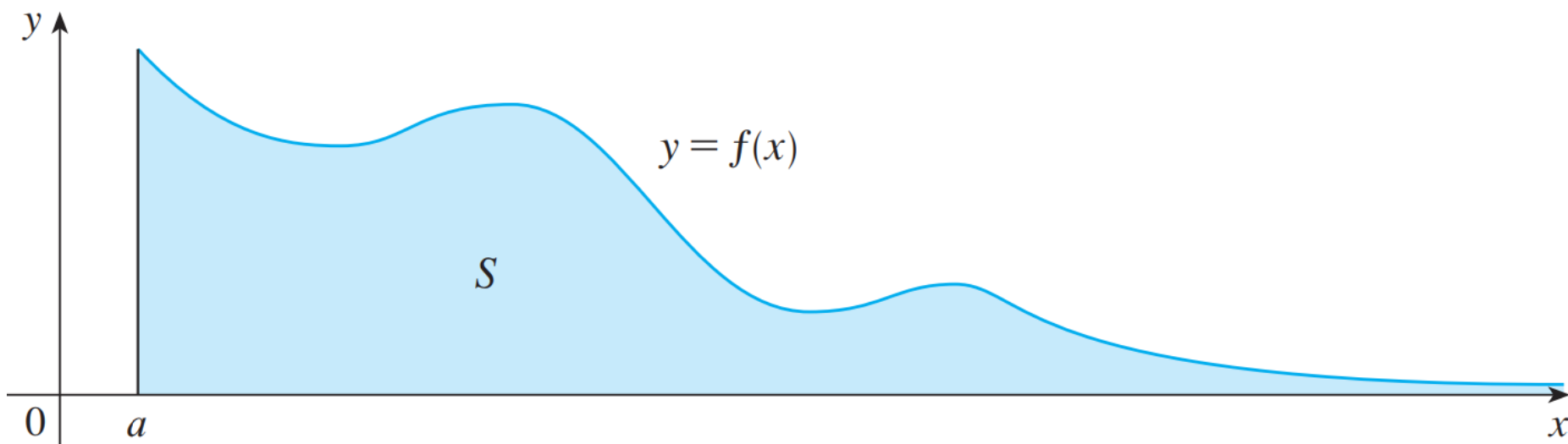
- Nếu cả hai tích phân $\int_a^{\infty} f(x) dx$ và $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ cùng hội tụ thì

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx.$$

- Nếu một trong hai tích phân trong vế phải ở trên phân kỳ thì ta nói $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ là phân kỳ.



Tích phân suy rộng loại 1



$\int_a^{\infty} f(x)dx$ được xem như diện tích của hình dài vô hạn trong hình trên, đường xanh là đồ thị của f .





Tích phân suy rộng
loại 2, hàm trong
dấu tích phân không
xác định tại cận hữu
hạn

$$\int_a^b \frac{dx}{(x - a)^p};$$
$$\int_a^b \frac{dx}{(b - x)^p}$$

Tích phân suy rộng loại 2

- Giả sử f khả tích trên $[a; t]$ với mọi số $t \in [a; b)$, f không xác định tại b . Giới hạn sau, nếu tồn tại, được ký hiệu là

$$\lim_{t \rightarrow b-} \int_a^t f(x) dx = \int_a^b f(x) dx,$$

và ta nói $\int_a^b f(x) dx$ hội tụ. Nếu giới hạn trên không tồn tại, ta nói $\int_a^b f(x) dx$ là phân kỳ.

- Giả sử f khả tích trên $[t; b]$ với mọi số $t \in (a; b]$, f không xác định tại a . Giới hạn sau, nếu tồn tại, được ký hiệu là

$$\lim_{t \rightarrow a+} \int_t^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx,$$

và ta nói $\int_a^b f(x) dx$ hội tụ. Nếu giới hạn không tồn tại ta nói $\int_a^b f(x) dx$ phân kỳ.



Tích phân suy rộng loại 2

- Hàm số f xác định trên $[a; b] \setminus \{x_0\}$ (f không xác định tại x_0) thì $\int_a^b f$ được gọi là tích phân suy rộng loại 2, và x_0 được gọi là **điểm kỳ dị** của tích phân.

- Nếu cả a và b cùng là điểm kỳ dị của $\int_a^b f$ thì ta định nghĩa

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f, \text{ với } c \in (a; b) \quad (*)$$

miễn là cả hai tích phân trong vế phải (*) cùng hội tụ. Nếu có một trong hai tích phân ở vế phải (*) phân kỳ thì ta kết luận $\int_a^b f$ là phân kỳ.

- Nếu $c \in (a; b)$ là điểm kỳ dị của tích phân $\int_a^b f$ thì ta cũng có khái niệm tương tự như trên khi viết

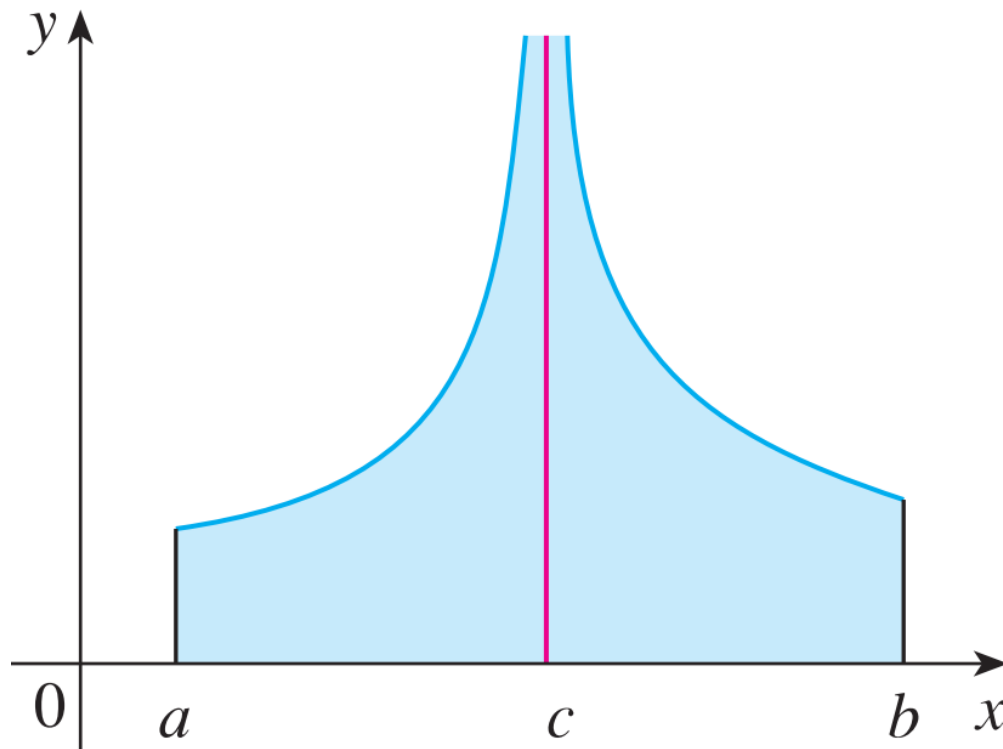
$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Tích phân suy rộng loại 2

Ví dụ, xét hàm số

$$f(x) = \frac{1}{|x - c|^p},$$

với $x \in [a; b] \setminus \{c\}$, $c \in (a; b)$ và $p > 0$. Nếu $\int_a^b f$ hội tụ thì giá trị $\int_a^b f$ được xem là diện tích hình màu xanh trong hình bên, cao vô tận.



Tích phân suy rộng loại 2



⚠️ Chú ý. Chúng ta nên lưu ý đường tiệm cận đứng đối với hàm số trong dấu tích phân. Ví dụ, tính tích phân theo nguyên hàm như sau

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1} = \ln|x-1| \Big|_{x=0}^{x=3} = \ln|3-1| - \ln|0-1| = \ln 2,$$

là cách tính sai, bởi vì hàm trong dấu tích phân có điểm kỳ dị là 1, thuộc miền lấy tích phân. Đồ thị hàm này có tiệm cận đứng là $x = 1$, đứng trong vùng lấy tích phân. Do đó tích phân này là tích phân suy rộng loại 2 mà chúng ta sẽ thấy nó phân kỳ.



Tích phân suy rộng

Với nguyên hàm

$$\int \frac{dx}{(x-c)^p} = \begin{cases} \ln(x-c) & \text{khi } p = 1, \\ \frac{1}{1-p} (x-c)^{1-p} & \text{khi } p \neq 1 \end{cases} \text{ với } x > c,$$

áp dụng trực tiếp định nghĩa, ta có kết quả sau

Mệnh đề.

- Tích phân suy rộng $\int_{c+\delta}^{\infty} \frac{1}{(x-c)^p} dx$, với $\delta > 0$, hội tụ khi $p > 1$, phân kỳ khi $p \leq 1$.
- Tích phân suy rộng $\int_c^b \frac{1}{(x-c)^p} dx$ và $\int_a^c \frac{1}{(c-x)^p} dx$ hội tụ khi $p < 1$, phân kỳ khi $p \geq 1$.

Tiêu chuẩn so sánh

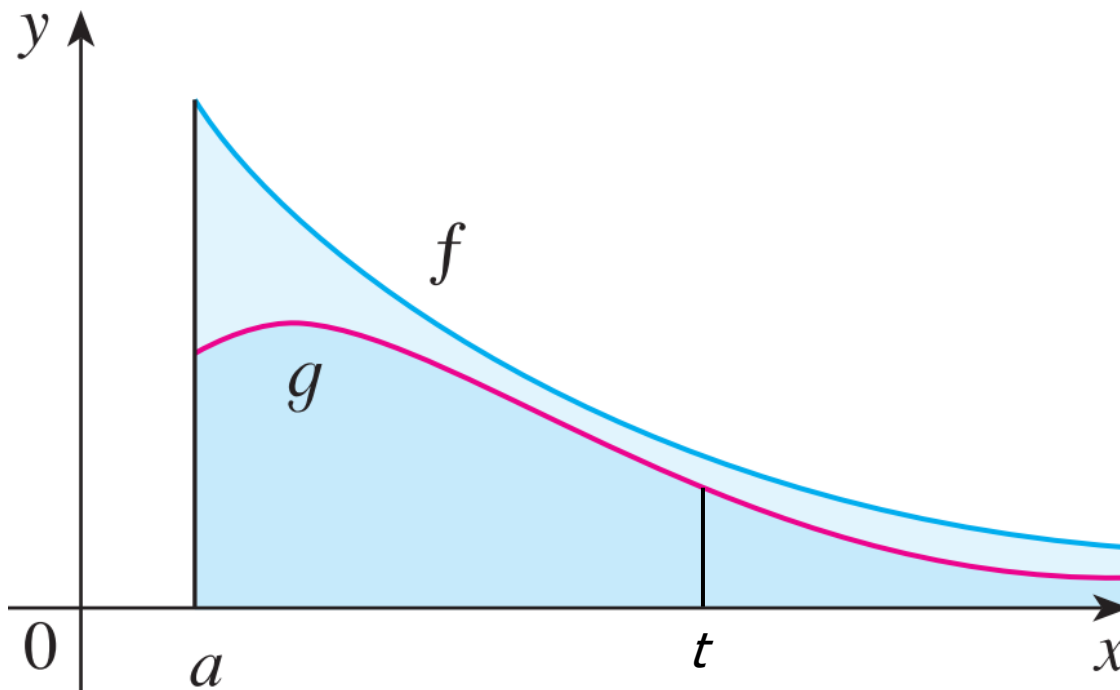
Đôi khi ta không cần tìm giá trị của tích phân suy rộng mà chỉ quan tâm tính hội tụ của nó.

Tiêu chuẩn so sánh. Giả sử f và g là hai hàm số thỏa $0 \leq g(x) \leq f(x)$ với mọi $x \geq a$. Khi đó

- Nếu $\int_a^\infty f$ hội tụ thì $\int_a^\infty g$ cũng hội tụ. (Tích phân của hàm lớn hội tụ thì tích phân của hàm nhỏ hội tụ.)
 - Nếu $\int_a^\infty g$ phân kỳ thì $\int_a^\infty f$ cũng phân kỳ. (Tích phân của hàm nhỏ phân kỳ thì tích phân của hàm lớn cũng phân kỳ.)
- Ta phải lưu ý điều kiện của các hàm số là **không âm** khi áp dụng tiêu chuẩn so sánh.
 - Mặc dù tiêu chuẩn trên được phát biểu cho tích phân suy rộng loại 1, nhưng kết quả cũng được phát biểu tương tự cho tích phân suy rộng loại 2.

Giải thích tiêu chuẩn so sánh

- Giả sử $\int_a^\infty f$ hội tụ. Do $0 \leq f(x)$ với mọi $x \geq a$ nên $\int_a^t f \leq \int_a^\infty f$.
- Do $0 \leq g(x) \leq f(x)$ với mọi $x \geq a$ nên $\int_a^t g \leq \int_a^t f \leq \int_a^\infty f$ và khi t tăng thì giá trị của cũng $\int_a^t g$ tăng, nhưng không vượt quá $\int_a^\infty f$. Vậy tồn tại giới hạn $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t g$, nghĩa là $\int_a^\infty g$ hội tụ.



Tiêu chuẩn so sánh dạng lim

Sau đây là tiêu chuẩn so sánh dạng lim, cũng áp dụng cho tích phân suy rộng của các hàm số không âm.

Tiêu chuẩn so sánh dạng lim. Giả sử f và g là hai hàm số không âm. Đặt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

- Nếu L là số dương hữu hạn thì $\int_a^\infty g$ và $\int_a^\infty f$ cùng tính chất phân kỳ hoặc hội tụ.
- Nếu $L = 0$ thì f đóng vai trò của hàm nhỏ, ta áp dụng tiêu chuẩn trước.
- Nếu $L = \infty$ thì f đóng vai trò của hàm lớn, ta áp dụng tiêu chuẩn trước.

Tiêu chuẩn so sánh dạng lim

Với tích phân suy rộng loại 2 thì kết quả tương tự, cụ thể như sau.

Tiêu chuẩn so sánh dạng lim. Giả sử f và g là hai hàm số không âm trên $[a; b]$ và $c \in [a; b]$ là điểm kỳ dị của f và g . Đặt

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

- Nếu L là số dương hữu hạn thì các tích phân suy rộng loại 2, $\int_a^b g$ và $\int_a^b f$ cùng tính chất phân kỳ hoặc hội tụ.
- Nếu $L = 0$ thì f đóng vai trò của hàm nhỏ, ta áp dụng tiêu chuẩn so sánh dạng bất đẳng thức.
- Nếu $L = \infty$ thì f đóng vai trò của hàm lớn, ta áp dụng tiêu chuẩn so sánh dạng bất đẳng thức.



Bài tập tham khảo

[1] Mục 5.3, bài tập 5.3.13→18.



Bài tập

Hãy xác định mỗi tích phân là hội tụ hay phân kỳ. Nếu hội tụ thì tìm giá trị của nó.

5. $\int_3^{\infty} \frac{1}{(x-2)^{3/2}} dx$

6. $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{1+x}} dx$

7. $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{3-4x} dx$

8. $\int_1^{\infty} \frac{1}{(2x+1)^3} dx$

9. $\int_2^{\infty} e^{-5p} dp$

10. $\int_{-\infty}^0 2^r dr$

11. $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$

12. $\int_{-\infty}^{\infty} (y^3 - 3y^2) dy$

13. $\int_{-\infty}^{\infty} xe^{-x^2} dx$

14. $\int_1^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

Bài tập

Hãy xác định mỗi tích phân là hội tụ hay phân kỳ. Nếu hội tụ thì tìm giá trị của nó.

15. $\int_0^{\infty} \sin^2 \alpha \, d\alpha$

16. $\int_{-\infty}^{\infty} \cos \pi t \, dt$

17. $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + x} \, dx$

18. $\int_2^{\infty} \frac{dv}{v^2 + 2v - 3}$

19. $\int_{-\infty}^0 z e^{2z} \, dz$

20. $\int_2^{\infty} y e^{-3y} \, dy$

21. $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} \, dx$

22. $\int_{-\infty}^{\infty} x^3 e^{-x^4} \, dx$

23. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{9 + x^6} \, dx$

24. $\int_0^{\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 3} \, dx$

Bài tập

Hãy xác định mỗi tích phân là hội tụ hay phân kỳ. Nếu hội tụ thì tìm giá trị của nó.

$$25. \int_e^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^3} dx$$

$$26. \int_0^{\infty} \frac{x \arctan x}{(1 + x^2)^2} dx$$

$$27. \int_0^1 \frac{3}{x^5} dx$$

$$28. \int_2^3 \frac{1}{\sqrt{3-x}} dx$$

$$29. \int_{-2}^{14} \frac{dx}{\sqrt[4]{x+2}}$$

$$30. \int_6^8 \frac{4}{(x-6)^3} dx$$

$$31. \int_{-2}^3 \frac{1}{x^4} dx$$

$$32. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Bài tập

Hãy xác định mỗi tích phân là hội tụ hay phân kỳ. Nếu hội tụ thì tìm giá trị của nó.

$$33. \int_0^9 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$$

$$34. \int_0^5 \frac{w}{w-2} dw$$

$$35. \int_0^3 \frac{dx}{x^2 - 6x + 5}$$

$$36. \int_{\pi/2}^{\pi} \csc x dx$$

$$37. \int_{-1}^0 \frac{e^{1/x}}{x^3} dx$$

$$38. \int_0^1 \frac{e^{1/x}}{x^3} dx$$

$$39. \int_0^2 z^2 \ln z dz$$

$$40. \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

Bài tập

Dùng tiêu chuẩn so sánh, hãy xác định mỗi tích phân là hội tụ hay phân kỳ.

49. $\int_0^{\infty} \frac{x}{x^3 + 1} dx$

50. $\int_1^{\infty} \frac{2 + e^{-x}}{x} dx$

51. $\int_1^{\infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^4 - x}} dx$

52. $\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{2 + e^x} dx$

53. $\int_0^1 \frac{\sec^2 x}{x\sqrt{x}} dx$

54. $\int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}} dx$

Bài tập

Tìm điều kiện của p để mỗi tích phân là hội tụ, sau đó tìm giá trị tích phân theo p (thỏa điều kiện hội tụ)

57. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$

58. $\int_e^\infty \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$

59. $\int_0^1 x^p \ln x dx$

60. Tìm giá trị của tích phân sau theo n

$$\int_0^\infty x^n e^{-x} dx,$$

với n là số tự nhiên.